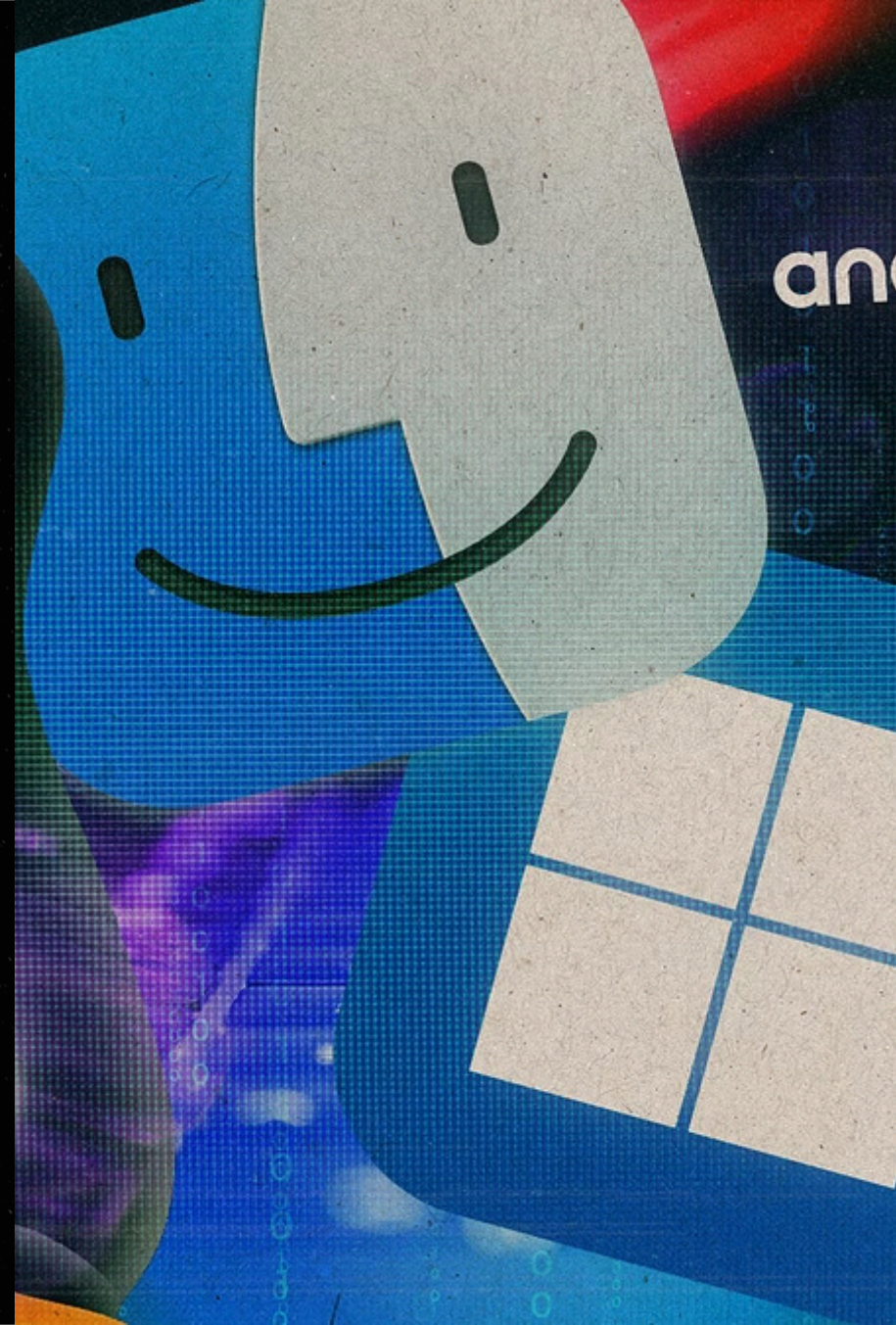


Sistemas Operacionais

Professor Romário da Silva Borges

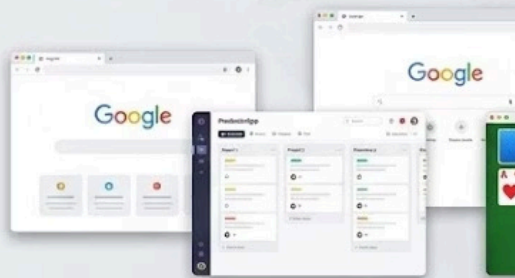
romario.borges@unifal-mg.edu.br



Usuários



Aplicativos



Sistema Operacional



Windows 11

Linux



macOS



Hardware



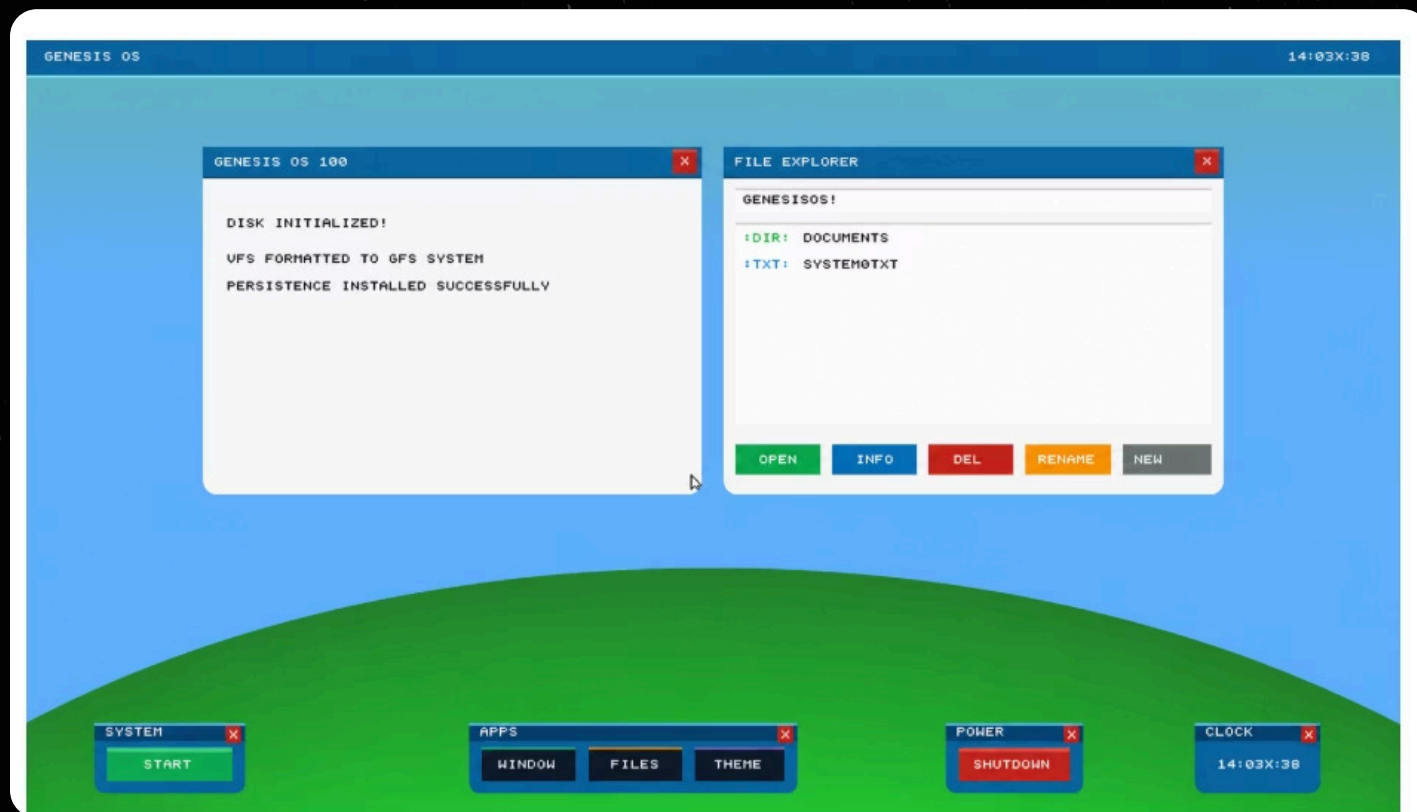
Por quê aprender sobre SO?

Sistemas Operacionais é uma das disciplinas mais fundamentais da computação. Aqui você vai entender **como o software conversa com o hardware** — e por que isso importa para tudo o que você vai construir na carreira.

"Se o computador tem processador,
memória e disco, **por que ainda**
precisamos de um sistema
operacional?"

Essa pergunta guia toda a disciplina. A resposta revela camadas de complexidade que estão por trás de cada clique, cada processo, cada arquivo.

Expectativa...



"Brasileiro de apenas 12 anos cria sistema operacional gráfico do zero, sem usar Linux como base

O GenesisOS, projeto educacional de código aberto, é um SO de 32 bits escrito em C e Assembly x86. A interface foi inspirada no Windows XP/Vista, com janelas arredondadas e quatro docks independentes que podem ser arrastados pela tela."

Na realidade...

O que esta disciplina **não é**

✗ Treinamento de comandos

Não é um curso de terminal Linux ou linha de comando Windows.

✗ Configuração de sistemas

Não vamos configurar servidores, instalar distribuições ou ajustar ambientes.

✗ Administração de TI

Administrar redes, usuários e permissões está fora do escopo.

Na realidade...

O que também **não** será exigido

```
joshu@Josh-MacBook-Pro-188:~/stuff/things/some-project/src/compo...  
→ stuff cd things/some-project/src/components  
→ components pwd  
/Users/joshu/stuff/things/some-project/src/components  
→ components █
```

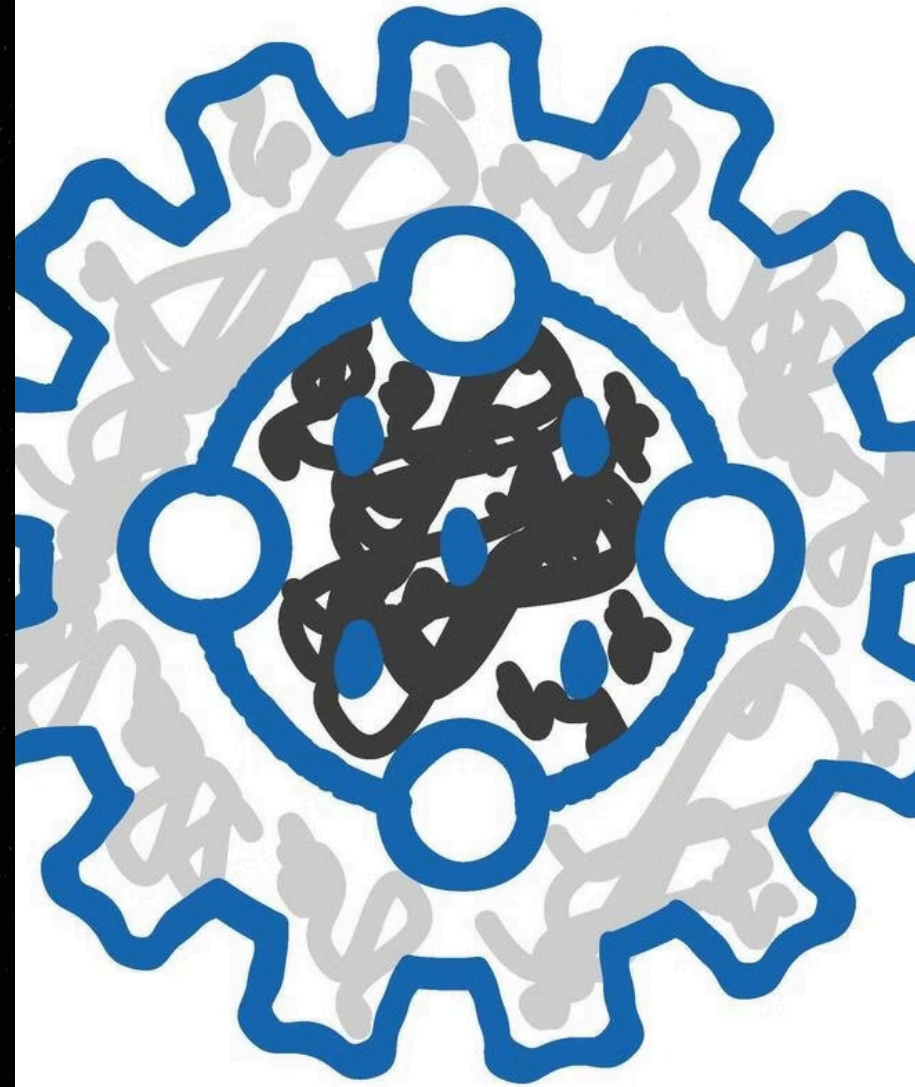
Fique tranquilo: a disciplina não exige que você:

- Desenvolva um sistema operacional completo do zero
- Domine o código-fonte do Linux, Windows ou macOS
- Seja especialista em linguagem Assembly ou drivers de hardware

❏ O foco é a **compreensão dos mecanismos**, não a implementação industrial.

Do que a disciplina **trata**

Estudamos os **conceitos, estruturas e mecanismos** que permitem o funcionamento dos sistemas operacionais — como eles gerenciam recursos, abstraem o hardware e oferecem serviços aos programas.



Estrutura do conteúdo

01

Introdução aos SOs

Conceitos, história e estrutura

03

Gerenciamento de Memória

Gerência, troca e memória virtual

05

Gerenciamento de Dispositivos e E/S

Hardware, drivers e entrada/saída

02

Gerenciamento de Processos

Modelo, comunicação, escalonamento e Deadlocks

04

Gerenciamento de Sistemas de Arquivos

Organização e gerenciamento de dados

Introdução aos Sistemas Operacionais

Evolution of Computers



Abacus
(3000 BC)



Napier Bones
(1617)



Pascaline
(1642)



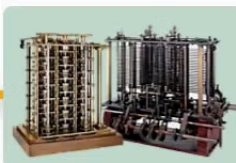
Leibniz Wheel
(1685)



Mark I
(1944)



Census Machine
(1889)



Analytical Engine
(1833)



Jacquard Loom
(1804)

A base de tudo. Vamos entender o que é um SO, de onde veio e como funciona por dentro.

- Definição e papéis do sistema operacional
- Breve história: dos mainframes aos smartphones
- Conceitos fundamentais e terminologia
- Chamadas de sistema (system calls)
- Estruturas internas do SO

Gerenciamento de Processos



Processos e Threads

Estados, PCB, criação e término.



Problemas Clássicos

Produtor-consumidor, leitores-escretores, jantar dos filósofos.



Deadlocks

Conceito, detecção, recuperação e Prevenção.



Comunicação entre Processos

IPC, pipes, memória compartilhada e sinais.



Escalonamento

FCFS, SJF, Round Robin, prioridades e algoritmos modernos.

Gerência de Memória

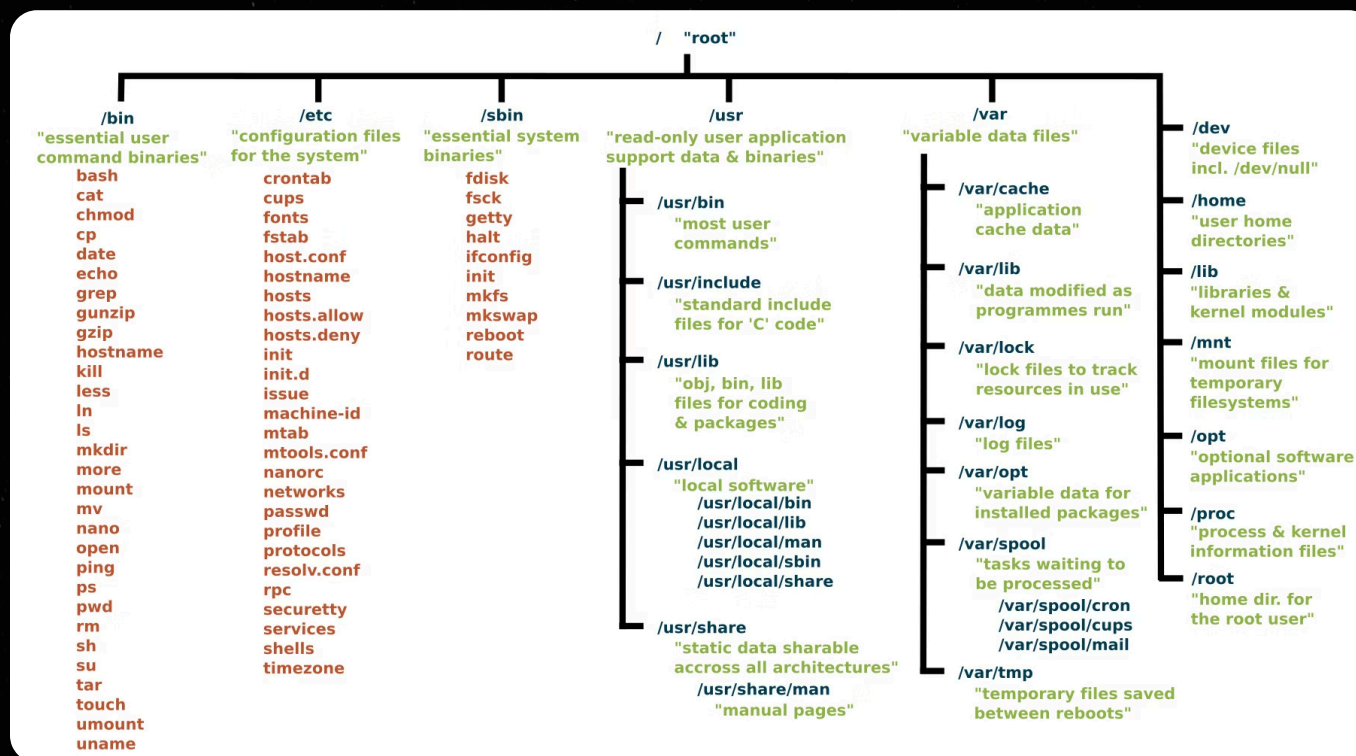


A memória é o recurso mais disputado do sistema. Entender como o SO a gerencia explica comportamentos cruciais de desempenho.

Sistemas de Arquivos

Como o computador **organiza, armazena e recupera dados** de forma eficiente e confiável.

- Conceito de arquivo e metadados
- Estrutura de diretórios e caminhos
- Métodos de acesso e alocação
- Gerenciamento do espaço em disco



Dispositivos e Entrada/Saída

A ponte entre o mundo físico e o software.
Como o SO abstrai a diversidade de hardware.

- Tipos de hardware e controladores
- Registradores e interfaces de controle
- Drivers de dispositivo
- E/S independente do dispositivo



alamy

Image ID: 2RX6GXN
www.alamy.com

Metodologia da Disciplina

 Aulas Expositivas

 Exercícios

 Discussões

 Atividades Práticas no Laboratório

Avaliação

- **Avaliações** — Serão realizadas 2 avaliações:
 - P1 - 30% da média total.
 - P2 - 30 % da média total.
- **Atividades e Trabalhos** — Serão realizadas atividades e trabalhos práticos ao longo da disciplina.
 - 40% da média total.

Recapitulando...

O que a disciplina NÃO é

- Treinamento de comandos
- Configuração de sistemas
- Desenvolvimento de um SO completo

O que **será** estudado

- Introdução e estrutura dos SOs
- Sistemas de arquivos e processos
- Deadlocks, memória e dispositivos

Uma disciplina de **conceitos e mecanismos** que formam a base de toda a computação moderna.

Próxima Aula: História dos Sistemas Operacionais

Leitura recomendada para a próxima aula:

→ Evolução dos Mainframes aos Sistemas Modernos

Do processamento em cartões perfurados aos sistemas distribuídos e embarcados dos dias atuais.

→ Gerações de Sistemas Operacionais

Batch, multiprogramação e time-sharing: como cada geração resolveu os problemas da anterior.

→ Marcos Históricos

O impacto do UNIX, MS-DOS, Windows e Linux na formação do cenário atual dos SOs.

Referências Bibliográficas

01

Tanenbaum & Bos

Sistemas Operacionais Modernos – 4^a edição.

02

Silberschatz, Galvin & Gagne

Fundamentos de Sistemas Operacionais, 9^a edição.

03

Maziero

Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos.